UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 6 · Pewarisan dan Method Khusus

Nama	FITRI NABILA	**NIM**	2555201003
Kelas	A	**Tanggal**	11-11-2026
Tautan repositori	https://github.com/fitrinabilabkn22-commits/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 5 (10 MENIT)

1. Sebutkan uji pembeda antara komposisi dan agregasi.

Komposisi memiliki hubungan yang kuat, yaitu jika objek utama dihapus, objek bagiannya juga ikut terhapus. Sedangkan agregasi memiliki hubungan yang lebih lemah, sehingga objek bagian tetap bisa berdiri sendiri meskipun objek utamanya dihapus

2. Mengapa BarisSewa menyimpan salinan tarif, padahal ia sudah menyimpan rujukan ke alatnya?

Karena tarif alat bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi, BarisSewa menyimpan salinan tarif agar biaya sewa tetap menggunakan tarif saat transaksi dilakukan, meskipun tarif alat berubah di kemudian hari

3. Mengapa property baris mengembalikan tuple, bukan daftar?

Karena tuple tidak bisa diubah isinya secara langsung, sehingga data baris sewa lebih aman dan tidak mudah diubah dari luar kelas

4. Tulis multiplisitas relasi Sewa – BarisSewa di kedua ujungnya.

Satu objek Sewa dapat memiliki satu atau lebih BarisSewa, sedangkan satu BarisSewa hanya dimiliki oleh satu objek Sewa. Jadi, multiplisitasnya adalah:

- **Sewa: 1**
- **BarisSewa: 1..***

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 super() yang terlupa (Langkah 3)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apakah objeknya berhasil dibuat? Apakah ada galat saat itu?	Iya, objeknya berhasil dibuat dan tidak ada error saat pertama kali dijalankan
Apa isi vars(t), dan berapa atribut yang seharusnya ada?	Isinya cuma _tenaga_kuda. Seharusnya ada 4 atribut, yaitu _kode, _nama, _tarif_harian, dan _tenaga_kuda
Method mana yang runtuh, dan atribut apa yang dicarinya?	Method keterangan() error karena atribut _kode tidak ditemukan, sedangkan biaya_sewa(3) error karena atribut _tarif_harian tidak ada
Dengan kalimat sendiri: apa sesungguhnya yang dikerjakan super().__init__()?	Untuk menjalankan konstruktor dari kelas induk supaya atribut yang ada di kelas induk juga ikut dibuat dan bisa digunakan oleh kelas turunannya

B.2 __eq__ tanpa __hash__ (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai AlatTani.__hash__yang ditampilkan?	Nilainya None, karena Python otomatis menonaktifkan __hash__ saat kita membuat method __eq__ sendiri.
Tiga tindakan apa yang gagal, dan apa pesan galatnya?	Memasukkan objek ke dalam set, menjadikannya kunci dictionary, dan mencari objek menggunakan in pada set. Ketiganya menghasilkan error unhashable type: 'AlatTani'
Mengapa Python mematikan __hash__ begitu __eq__ditulis ulang?	Karena aturan untuk membandingkan objek sudah diubah, jadi Python tidak bisa langsung memakai aturan hash yang lama. Makanya kita harus membuat __hash__ sendiri
Aturan apa yang harus dipenuhi __eq__ dan __hash__agar konsisten?	Kalau dua objek dianggap sama oleh __eq__, maka nilai hash keduanya juga harus sama. Jadi, keduanya harus menggunakan data yang sama sebagai dasar perbandingan

B.3 Dua cara perkakas menangkap kesalahan

Berkas	Kode Aturan Ruff	Menunjuk Gejala atau Penyakit?
`lupa_super.py`	ARG002 – Unused method argument	Gejala
`eq_tanpa_hash.py`	PLW1641 – Object does not implement __hash__ method	Penyakit

1. Ruff menangkap keduanya, tetapi dengan cara yang berbeda. Jelaskan perbedaannya, dan apa artinya bagi cara Anda membaca peringatan perkakas.

Ruff pada lupa_super.py hanya menunjukkan kalau ada variabel yang tidak digunakan, sedangkan pada eq_tanpa_hash.py Ruff langsung menunjukkan kalau method __hash__ belum dibuat. Jadi, saat membaca peringatan Ruff, kita harus memahami dulu maksud error-nya dan tidak langsung asal memperbaiki tanpa mencari penyebabnya

C. AKTIVITAS KELOMPOK: KAPAN PEWARISAN MERUGIKAN

Anggota kelompok: FITRI NABILA, AIDIEL PUTRA PERDANA, BUDI MUKHOYYAR_____

C.1 Uji "adalah sejenis" pada proyek kelompok

Pasangan Kelas	Kalimat "A adalah sejenis B"	Masuk Akal? Relasi yang Tepat?
Traktor & AlatTani	"Traktor adalah sejenis AlatTani"	Masuk akal. Relasi yang tepat adalah Pewarisan (Inheritance) karena Traktor adalah spesialisasi dari alat tani
PompaAir & AlatTani	"PompaAir adalah sejenis Traktor"	Tidak masuk akal. Relasi yang tepat bukan pewarisan, melainkan Asosiasi / Kelas Sejajar (keduanya sama-sama turunan langsung dari AlatTani)
Perontok & AlatTani	"PompaAir adalah sejenis Mesin Penggerak"	Tidak masuk akal. Relasi yang tepat adalah Komposisi (Composition / "punya"), karena PompaAir memiliki komponen mesin/debit air di dalamnya, bukan mewarisi sifat mesin secara umum

C.2 Kemiripan yang sebaiknya diselesaikan dengan komposisi

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Pada proyek kami, salah satu bagian yang lebih cocok menggunakan komposisi adalah hubungan antara alat pertanian dengan komponen pendukungnya, seperti mesin penggerak atau bagian penyimpanan bahan bakar. Komponen tersebut sebaiknya menjadi bagian dari objek alat, bukan dijadikan kelas turunan. Alasannya, setiap alat bisa memiliki komponen dengan spesifikasi yang berbeda. Dengan menggunakan komposisi, komponen dapat diatur sesuai kebutuhan masing-masing alat tanpa membuat hubungan pewarisan yang tidak sesuai

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Validasi tarif yang Anda tulis di Pertemuan 3 kini menjaga tiga kelas baru tanpa satu baris pun disalin. Menurut Anda apa risikonya bila suatu hari validasi itu perlu berbeda untuk salah satu turunan?

Menurut saya, risikonya adalah jika validasi pada kelas induk diubah, maka semua kelas turunannya bisa ikut terkena perubahan. Padahal, mungkin hanya satu kelas yang membutuhkan aturan berbeda. Karena itu, kita perlu melakukan override pada kelas turunan agar validasinya bisa disesuaikan tanpa mengubah kelas lainnya

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 7.

Saya masih belum terlalu memahami kapan sebaiknya menggunakan pewarisan dan kapan menggunakan komposisi dalam pemrograman berorientasi objek. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan hubungan antar kelas yang paling tepat agar program tidak menjadi rumit saat dikembangkan?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....